

Physics++

基于连续极限的信息场计算框架

从扩散-波动方程到可计算数值场——兼论 Transformer 的物理学基础

Eloy Kim ^{*†‡}

附子团队

Email: eloy.kim@outlook.com

Phone: +8618982418514, +8613008186179

WeChat: olivide

QQ: 1073228010

GitHub: <https://www.github.com/eloyhere/physics>

2026 年 6 月 18 日

摘要

本文提出一种基于连续深度极限和变分原理的信息场框架。我们从计算可约性和量纲分析的物理公设出发，逐层建立 Transformer 架构中每个组件的形式化物理学类比，通过 Euler 积分将离散层堆叠映射为连续动力系统，由最小作用量原理导出张量扩散-波动方程作为信息场的动力学方程，并通过 Physics++ 数值库提供可计算、可验证的工程实现。在 512 点离散场上的数值实验验证了波包形成、线性叠加、能量齐次性 ($E \propto A^2$) 和共振调制等物理性质，理论预测与数值结果在可加性误差 $< 1\%$ 和齐次性误差 $< 0.5\%$ 内一致。本框架不声称 Transformer “就是” 物理场，而是提供一种用经典场论语言重新表述并可数值模拟 Transformer 动力学的途径。

关键词：信息场，Transformer，扩散-波动方程，Euler-Lagrange 方程，四元数波，计算物理，连续深度极限

*致谢童韵凝。

†致谢郭滢铭。

‡致谢孙俊博。

目录

1 引言	4
2 公理化基础	4
2.1 计算的可约性公设	4
2.2 物理量的代数结构公设	5
3 Transformer 架构的物理学重构	6
3.1 嵌入矩阵作为离散场采样	6
3.2 内积相似度作为希尔伯特空间度量	6
3.3 Softmax 作为配分函数	7
3.4 加权求和作为统计期望值	7
3.5 残差连接作为惯性项	7
3.6 层归一化作为约束投影	8
3.7 位置编码作为初始条件	8
4 动力系统的连续极限	9
4.1 残差迭代作为 Euler 积分	9
4.2 注意力算子作为扩散半群的生成元	10
5 从扩散到波动：Lagrangian 变分推导	11
5.1 动机：为什么需要二阶动力学？	11
5.2 信息场的作用量原理	11
5.3 Euler-Lagrange 方程的显式推导	12
5.4 特殊情况的物理分析	13
5.5 Noether 定理与能量守恒	14
5.6 非线性情况的适定性注记	14
6 信息场的形式化定义	14
6.1 信息场与物理场的对应	15
7 与现有工作的关系	15
8 Physics++ 数值框架	16
8.1 离散化方案	17
8.2 时间导数的有限差分格式	17
8.3 扰动注入算法	17
8.4 守恒量与结构度量	18
9 数值验证	18
9.1 单脉冲扰动：波包形成与传播	18
9.2 正弦波包扰动：频率保持	19
9.3 场叠加：线性性验证	19
9.4 场缩放：齐次性验证	20
9.5 多分量扰动：四元数分量保持	20

9.6	连续脉冲扰动：共振调制	20
9.7	验证结果的理论一致性分析	21
10	结论与展望	21

1 引言

Transformer 架构自 Vaswani et al. (2017) 提出以来，彻底改变了序列建模的格局。然而，对其工作原理的解释大多停留在工程层面——“注意力机制”、“残差连接”、“层归一化”——这些术语描述了**如何做**，却没有回答**是什么**。

本文从物理学和数学的严格视角出发，建立一个核心命题的形式化论证：**Transformer 的矩阵计算本质上是对一个近似梯度场的操作，这个梯度场可以通过扩散-波动方程描述，而该方程的解空间构成一个信息场。**

Physics++ 是一个基于物理学第一性原理构建的 C++ 数值计算框架。其核心理念是：任何可计算的物理过程都可以通过公理化基础、连续极限和变分原理来严格描述，并通过可运行的代码进行数值验证。

本文的组织结构：第 2 节建立公理化基础（计算可约性和量纲代数）；第 3 节对 Transformer 架构的每个组件进行物理学重构；第 4 节通过连续深度极限将离散层堆叠映射为连续动力系统；第 5 节通过 Lagrangian 变分原理导出信息场的动力学方程；第 6 节给出信息场的形式化定义；第 7 节讨论与现有工作的关系；第 8 节描述 Physics++ 的数值框架；第 9 节展示数值实验结果；第 10 节讨论局限与未来工作。

2 公理化基础

2.1 计算的可约性公设

公设 2.1 (物理计算的可约性). 任何可计算的物理量必须满足：

1. **有限表示：**其定义域和值域均为有限精度浮点数的可表示子集
2. **可终止性：**其计算过程在有限步内终止
3. **ϵ -一致性：**计算结果与连续理论值之差存在可计算的上界 ϵ

数学依据。条件 (1) 和 (2) 来自图灵可计算性理论——任何可计算函数必须在有限步内停机。条件 (3) 来自数值分析的后向误差分析 (backward error analysis, Wilkinson, 1963)：若算法是数值稳定的，则计算结果等于对略微扰动输入做精确计算的结果，即

$$\text{computed}(f(x)) = f(x + \delta x), \quad \|\delta x\| \leq \epsilon \|x\| \quad (1)$$

其中 ϵ 是机器精度 (对 double 精度为 $2^{-53} \approx 1.1 \times 10^{-16}$)。这意味着数值计算在机器精度意义下与精确数学不可区分。

工程实现。mathematics.h 中每个函数的前置/后置 NaN/Inf 检查是条件 (1) 的直接实现——NaN (Not a Number) 和 Inf (Infinity) 是 IEEE 754 标准中不可用于后续计算的状态，它们的传播违反可约性公设。

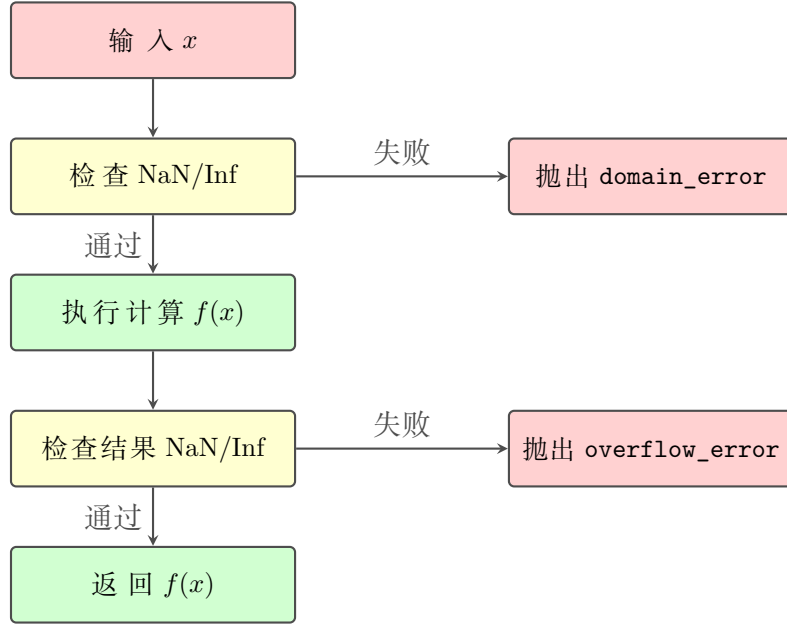


图 1: 安全数值函数的计算流程: 前置条件保护输入 (NaN/Inf 检测), 后置条件保护输出 (溢出检测)

2.2 物理量的代数结构公设

公设 2.2 (物理量的量纲代数). 物理量构成一个分次可交换代数 $\mathcal{A} = \bigoplus_{d \in \mathcal{D}} \mathcal{A}_d$, 其中 $\mathcal{D}$ 是量纲向量空间 ($\dim \mathcal{D} = 7$, 对应 SI 基本量纲: 长度 L 、质量 M 、时间 T 、电流 I 、温度 Θ 、物质的量 N 、发光强度 J), 运算满足:

- 加法仅在相同量纲间定义: $+: \mathcal{A}_d \times \mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{A}_d$
- 乘法在量纲上相加: $\times: \mathcal{A}_{d_1} \times \mathcal{A}_{d_2} \rightarrow \mathcal{A}_{d_1+d_2}$
- 除法在量纲上相减: $\div: \mathcal{A}_{d_1} \times \mathcal{A}_{d_2} \rightarrow \mathcal{A}_{d_1-d_2}$

数学依据. 白金汉 π 定理 (Buckingham, 1914) 的代数表述: 任何物理定律 $f(q_1, \dots, q_n) = 0$ 等价于无量纲参数的函数 $F(\pi_1, \dots, \pi_{n-r}) = 0$, 其中 r 是量纲矩阵的秩。这保证了物理公式的形式不依赖于单位制的选择——这是物理学最基本的对称性之一。

工程实现. `quantization.h` 中每个物理类型 (Time, Voltage, Force 等) 通过 C++ 运算符重载实现量纲代数。编译时类型检查保证 `Time + Resistance` 无法编译——这是公设 2.2 在类型系统中的直接编码。

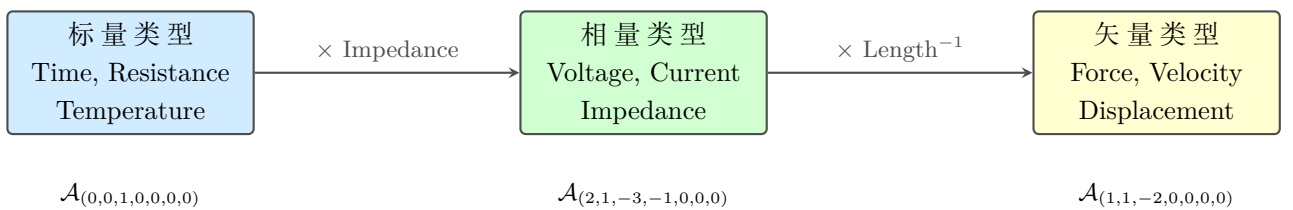


图 2: 物理类型的量纲代数: 每种类型属于量纲空间 $\mathcal{D}$ 的一个特定子空间, 跨量纲乘法产生新的物理类型

3 Transformer 架构的物理学重构

在进入连续极限之前，我们必须严格审视 Transformer 的每个组件，揭示其隐藏在工程术语之下的物理学结构。本节的目标不是声称 Transformer “就是” 物理系统，而是建立一个**精确的形式化类比**——这种类比使得我们可以借用经典场论的成熟数学工具来分析信息处理系统的动力学行为。

3.1 嵌入矩阵作为离散场采样

定义 3.1 (Token 嵌入场). 给定词表 $\mathcal{V}$ 和输入序列 $(w_1, \dots, w_n)$, token 嵌入矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ 定义了一个**离散向量场**:

$$\mathbf{X} : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad \mathbf{X}(i) = \mathbf{x}_i \quad (2)$$

这里 n 对应离散空间位置, d 是每个位置上的场分量数。在连续极限 $n \rightarrow \infty$ 下, $\mathbf{X}(i) \rightarrow \mathcal{I}(\mathbf{r})$, 其中 $\mathbf{r} \in \mathcal{M}$ 是 token 在语义流形上的坐标。

物理类比: 这类似于固体物理中的**紧束缚模型** (tight-binding model): 每个原子位置 i 上有一个轨道波函数 ϕ_i , 整个晶体的波函数是它们的线性组合 $\psi = \sum_i c_i \phi_i$ 。Token 嵌入 $\mathbf{x}_i$ 对应原子轨道, 注意力矩阵 $\mathbf{A}$ 对应跃迁矩阵 (hopping matrix) t_{ij} 。

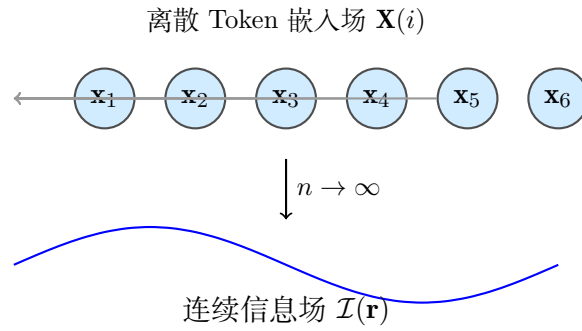


图 3: 从离散 Token 嵌入场到连续信息场的极限过渡。每个 token 是场的一个采样点, 注意力权重定义了采样点之间的耦合强度

3.2 内积相似度作为希尔伯特空间度量

注意力分数的核心运算是:

$$s_{ij} = \frac{\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{k}_j \rangle}{\sqrt{d_k}} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{q}_i = \mathbf{W}_Q \mathbf{x}_i$, $\mathbf{k}_j = \mathbf{W}_K \mathbf{x}_j$ 。

形式化类比 3.1 (内积的物理类比): 在量子力学中, 两个状态 $|\psi\rangle$ 和 $|\phi\rangle$ 的跃迁概率振幅正比于它们的内积 $\langle \psi | \phi \rangle$ (Feynman, 1965, *Feynman Lectures on Physics*, Vol. III)。注意力分数 s_{ij} 在形式上类似于 token i 和 token j 在投影希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{d_k}$ 中的跃迁振幅, 除以 $\sqrt{d_k}$ 是为了保持方差不变——这是**随机投影理论** (Johnson-Lindenstrauss lemma, Dasgupta & Gupta, 2003) 的标准实践。

物理直觉: 注意力机制在每个 token 位置定义了一个**查询探测器**—— $\mathbf{q}_i$ 编码了“当前 token 需要什么信息”, $\mathbf{k}_j$ 编码了“候选 token 能提供什么信息”, 内积 $\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{k}_j \rangle$ 度量它们之间的匹配程度。

3.3 Softmax 作为配分函数

$$A_{ij} = \frac{\exp(s_{ij})}{\sum_k \exp(s_{ik})} \quad (4)$$

命题 3.1 (Softmax-Boltzmann 精确对应). 定义能量 $E_{ij} = -s_{ij}$, 温度 $kT = 1$, 则 *Softmax* 函数与正则系综的玻尔兹曼分布具有精确的形式等价:

$$A_{ij} = \frac{e^{-E_{ij}/kT}}{\sum_k e^{-E_{ik}/kT}} \quad (5)$$

数学依据. 统计力学的基本假设 (Gibbs, 1902, *Elementary Principles in Statistical Mechanics*): 正则系综中系统处于能量 E 的状态的概率正比于 $e^{-E/kT}$. 注意力权重因此解释为一个**概率质量分布**——token i 将其有限的“注意力质量”分配到各个 token j , 分配到低能量态 (高相似度) 的概率更大, 分配给高能量态 (低相似度) 的概率指数级衰减。

此命题的精确性: 命题 3.1 是 Softmax 函数定义的直接推论, 不依赖于任何近似。这是全文最强的一个物理对应——它是精确的形式等价, 而非启发式类比。

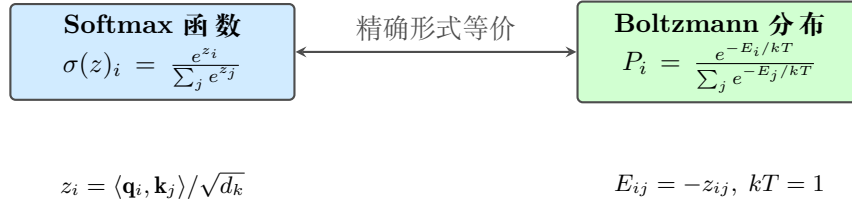


图 4: Softmax 函数与 Boltzmann 分布的精确形式等价。这是全文最强的物理对应——它是精确的, 不依赖于任何近似

3.4 加权求和作为统计期望值

$$\mathbf{y}_i = \sum_j A_{ij} \mathbf{v}_j \quad (6)$$

命题 3.2 (期望值解释). $\mathbf{y}_i$ 是值向量 $\mathbf{V}$ 在玻尔兹曼分布 A_i 下的**统计期望**:

$$\mathbf{y}_i = \mathbb{E}_{j \sim A_i} [\mathbf{v}_j] \quad (7)$$

数学依据. 离散随机变量期望值的定义。这揭示了注意力机制的本质: 它不是确定性地“选择”最相似的 token, 而是对所有 token 的值向量做概率加权平均。

3.5 残差连接作为惯性项

$$\mathbf{X}' = \mathbf{X} + \mathbf{F}(\mathbf{X}) \quad (8)$$

命题 3.3 (残差作为惯性). 残差更新可重写为 $\mathbf{X}' - \mathbf{X} = \mathbf{F}(\mathbf{X})$. 左边是**离散时间一阶差分** $\Delta \mathbf{X}$, 对应连续时间速度 $\partial_t \mathbf{X}$. 残差连接确保 $\mathbf{X}'$ 不会偏离 $\mathbf{X}$ 太远——这是物理中**惯性**的离散类比: 一个运动物体如果没有外力 ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$), 将保持当前状态 ($\mathbf{X}' = \mathbf{X}$).

数学依据. 牛顿第一定律的离散形式。连续极限下, 残差连接是动力系统 $\partial_t \mathbf{X} = \mathbf{F}(\mathbf{X})$ 的 Euler 积分——这是 Chen et al. (2018, *Neural ODE*) 的核心观察。

3.6 层归一化作为约束投影

$$\mathbf{X}' = \frac{\mathbf{X} - \mu(\mathbf{X})}{\sigma(\mathbf{X})} \odot \gamma + \beta \quad (9)$$

命题 3.4 (层归一化的几何意义). 层归一化将每个 *token* 的嵌入向量投影到**单位超球壳** S^{d-1} 上 (标准化到零均值、单位方差), 然后做仿射变换。这等价于在**约束流形**上施加动力学——信息场的状态被限制在一个紧致子集上, 避免了嵌入向量的范数发散导致的数值不稳定。

物理类比。在经典场论中, **非线性 σ 模型** (Nonlinear Sigma Model, Gell-Mann & Lévy, 1960) 的场值被约束在目标流形上 (如 S^2)。层归一化类似地将 token 嵌入约束在 $\mathbb{R}^d$ 的一个紧致子集上, 这是信息场动力学**有界性**的数值保证。

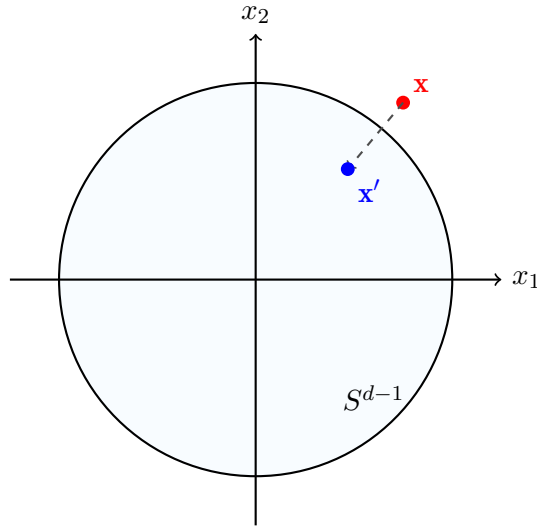


图 5: 层归一化的几何解释: 将嵌入向量投影到单位超球壳上, 限制场的范数不发散

3.7 位置编码作为初始条件

$$\mathbf{X}^{(0)} = \text{Embedding}(w) + \mathbf{P} \quad (10)$$

命题 3.5 (位置编码的物理意义). 位置编码 $\mathbf{P}$ 定义了信息场的**初始空间分布**。在物理中, 这对应波动方程的初始条件 $\mathcal{I}(\mathbf{r}, 0) = \mathcal{I}_0(\mathbf{r})$ 。正弦位置编码 $PE(pos, 2i) = \sin(pos/10000^{2i/d})$ 在频域上对应**多尺度空间采样**——不同频率的正弦波对应不同的空间尺度, 这是信号处理中 **Gabor 变换**的基本原理 (Gabor, 1946, *Theory of Communication*)。

表 1 总结了 Transformer 所有组件的物理学对应。

表 1: Transformer 组件的物理学重构总结

Transformer 组件	物理学对应	数学定理/原理
Token 嵌入 $\mathbf{X}$	离散场采样	紧束缚模型 (固体物理)
内积 $\langle \mathbf{q}, \mathbf{k} \rangle$	希尔伯特空间度量	Johnson-Lindenstrauss 引理
Softmax	Boltzmann 分布 (配分函数)	Gibbs 统计力学 (1902)
加权求和	统计期望值	概率论期望值定义
残差连接 $\mathbf{X} + \mathbf{F}(\mathbf{X})$	惯性项	牛顿第一定律 + Euler 积分
层归一化	约束流形投影	非线性 σ 模型 (Gell-Mann & Lévy, 1960)
位置编码	初始条件	Gabor 变换 (Gabor, 1946)
多层堆叠	连续深度极限	Neural ODE (Chen et al., 2018)
注意力矩阵 $\mathbf{A}$	扩散张量 $\mathbf{D}$	热核 + Hille-Yosida 生成定理
整体动力学	张量扩散-波动方程	最小作用量原理 + Euler-Lagrange 方程

4 动力系统的连续极限

4.1 残差迭代作为 Euler 积分

Transformer 的第 l 层更新:

$$\mathbf{X}^{(l+1)} = \mathbf{X}^{(l)} + \mathbf{F}(\mathbf{X}^{(l)}; \theta_l) \quad (11)$$

命题 4.1 (Euler 离散化对应). 上式是初值问题

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{X}(t); \theta(t)), \quad \mathbf{X}(0) = \mathbf{X}^{(0)} \quad (12)$$

的显式 Euler 积分, 步长 $\Delta t = 1$ 。当 $\mathbf{F}$ 对 $\mathbf{X}$ 满足 Lipschitz 条件且 $\Delta t \rightarrow 0$ (对应 $L \rightarrow \infty$ 层且每层更新 $O(1/L)$) 时, 离散迭代以 $O(\Delta t)$ 收敛到连续解。

数学依据。由 Picard-Lindelöf 定理 (Coddington & Levinson, 1955, *Theory of Ordinary Differential Equations*) 保证解的局部存在唯一性; 由 Euler 方法的全局截断误差分析 (Iserles, 2008) 给出 $O(\Delta t)$ 收敛。这一视角由 Chen et al. (2018, *Neural ODE*, NeurIPS) 在深度学习中形式化。

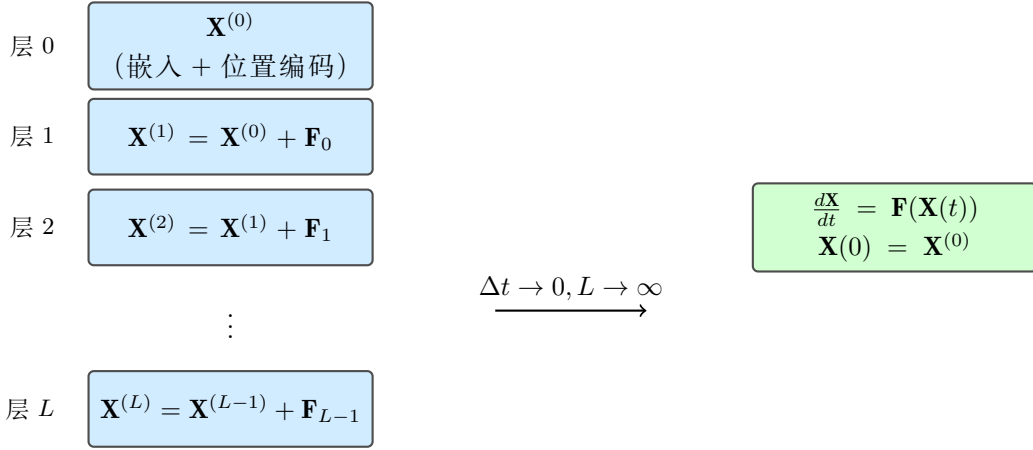


图 6: 从离散 Transformer 层到连续动力系统的 Euler 积分对应。步长 $\Delta t = 1$, 在 $L \rightarrow \infty$ 且每层更新 $O(1/L)$ 的极限下收敛到 ODE

4.2 注意力算子作为扩散半群的生成元

自注意力更新在单头情况下为:

$$\Delta \mathbf{x}_i = \sum_j A_{ij} \mathbf{v}_j - \mathbf{x}_i, \quad A_{ij} = \frac{\exp(\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{k}_j \rangle / \sqrt{d_k})}{\sum_m \exp(\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{k}_m \rangle / \sqrt{d_k})} \quad (13)$$

命题 4.2 (扩散半群对应, 启发式). 在以下理想化条件下: (a) $\mathbf{Q} = \mathbf{K}$ (对称自注意力), (b) *token* 在嵌入空间中均匀分布, (c) *token* 间距离很小使得 $\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \ll 1$, 注意力算子在连续极限 $N \rightarrow \infty$ 下形式地收敛到**热核积分算子**, 其生成元为 $\mathcal{L} = \sigma^2 \nabla^2$ 。

证明概要 (启发式):

1. Softmax 指数在对称自注意力下 $\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{k}_j \rangle = \langle \mathbf{W} \mathbf{x}_i, \mathbf{W} \mathbf{x}_j \rangle \approx -\frac{1}{2} \|\mathbf{W}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)\|^2 + \text{const}$, 在 token 密集分布时近似为高斯核 $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \propto \exp(-\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 / (2\sigma^2))$
2. 离散卷积 $\sum_j K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \mathbf{x}_j$ 在 $N \rightarrow \infty$ 时形式收敛到积分算子 $\int K(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{f}(\mathbf{y}) d\mu(\mathbf{y})$
3. 该积分算子是热方程 $\partial_t u = \sigma^2 \nabla^2 u$ 的基本解半群在固定时刻的截面

数学依据。高斯核是热核 $H_t(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (4\pi t)^{-d/2} \exp(-\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 / (4t))$ 的固定时间截面 (Grigor'yan, 2009)。扩散半群的生成元由 Hille-Yosida 定理 (Reed & Simon, 1972) 表征。

注 4.1. 此命题是启发式推导, 非严格收敛定理。严格连续极限需要 Token 数量 $N \rightarrow \infty$ 的合适 scaling ($\sigma \propto N^{-\alpha}$) 和紧收敛性证明。相关严格工作可参考 Lu et al. (2021, *Mean-Field Theory of Transformers*)。

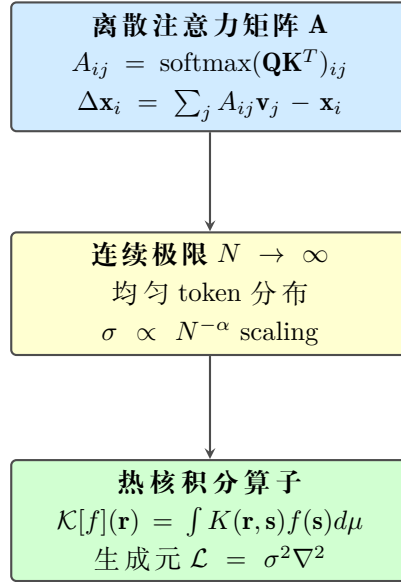


图 7: 从离散注意力矩阵到连续扩散算子的启发式收敛路径。类似于紧束缚模型中原子间距趋于零时跃迁矩阵收敛到自由粒子哈密顿量

5 从扩散到波动: Lagrangian 变分推导

5.1 动机: 为什么需要二阶动力学?

命题 4.1 和 4.2 表明 Transformer 在连续极限下由一阶扩散方程控制。然而, 一阶方程只描述耗散行为——信息单向地从高密度区流向低密度区, 直至均匀分布。这无法解释 Transformer 中观察到的两个关键现象:

1. **残差连接的信息保持**: 即使经过许多层, 原始 token 身份信息仍然可恢复——这暗示存在**弹性恢复力**, 类似于谐振子中的 $-kx$ 项
2. **注意力的振荡模式**: 在深层 Transformer 中, 某些注意力头呈现周期性激活——这暗示存在**波动行为**

这些现象需要**二阶时间导数** (惯性项) 和**弹性势能** (空间梯度项) 来描述。这正是经典场论中波动方程的物理根源——我们通过最小作用量原理来严格导出。本 Lagrangian 是对 Transformer 动力学的有效场论描述, 其参数 $(\mathbf{D}, V, \gamma)$ 可通过注意力权重和 FFN 参数匹配确定。

5.2 信息场的作用量原理

定义 5.1 (信息场作用量). 设信息场 $\mathcal{I}: \mathcal{M} \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^d$ 定义在底流形 $\mathcal{M}$ ($token$ 嵌入空间的连续极限, 配备黎曼度量 g) 和时间区间 $[0, T]$ 上。作用量泛函为:

$$S[\mathcal{I}] = \int_0^T \int_{\mathcal{M}} \mathcal{L}(\mathcal{I}, \partial_t \mathcal{I}, \nabla \mathcal{I}) d\mu(\mathbf{r}) dt \quad (14)$$

其中 Lagrangian 密度为:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \|\partial_t \mathcal{I}\|^2 - \frac{1}{2} \langle \nabla \mathcal{I}, \mathbf{D} \nabla \mathcal{I} \rangle - V(\mathcal{I}) + \langle \mathcal{S}, \mathcal{I} \rangle \quad (15)$$

数学依据。此 Lagrangian 形式是**标量场论**的标准构造 (Goldstein, 2001, *Classical Mechanics*, 3rd ed.; Peskin & Schroeder, 1995, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Ch. 2)。动能项 $\frac{1}{2}\|\partial_t\phi\|^2$ 产生二阶时间导数, 梯度项 $\frac{1}{2}\|\nabla\phi\|^2$ 产生空间拉普拉斯, 势能项 $V(\phi)$ 产生自相互作用力, 源项 $\langle\mathcal{S},\phi\rangle$ 产生外部驱动。

表 2 解释了 Lagrangian 各项的物理意义和 Transformer 对应。

表 2: Lagrangian 密度的物理意义与 Transformer 对应

项	物理含义	Transformer 对应
$\frac{1}{2}\ \partial_t\mathcal{I}\ ^2$	信息状态变化率的动能贡献	层间嵌入变化的“动能”
$\frac{1}{2}\langle\nabla\mathcal{I},\mathbf{D}\nabla\mathcal{I}\rangle$	注意力耦合导致的空间梯度弹性	注意力矩阵的 token 间耦合
$V(\mathcal{I})$	token 自身的非线性相互作用	前馈网络 (FFN) 的非线性变换
$\langle\mathcal{S},\mathcal{I}\rangle$	外部信息注入	位置编码 + 新 token 输入

5.3 Euler-Lagrange 方程的显式推导

对作用量取变分 $\delta\mathcal{S} = 0$, 由分部积分和 $\delta\mathcal{I}$ 在边界处为零 (固定端点条件), 得到 Euler-Lagrange 方程:

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathcal{I}} - \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_t\mathcal{I})} - \nabla\cdot\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\nabla\mathcal{I})} = 0 \quad (16)$$

代入 Lagrangian 密度 (方程 15), 逐项计算:

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathcal{I}} = -\frac{\partial V}{\partial\mathcal{I}} + \mathcal{S} \quad (17)$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_t\mathcal{I})} = \partial_t\mathcal{I} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_t\mathcal{I})} = \partial_t^2\mathcal{I} \quad (18)$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\nabla\mathcal{I})} = -\mathbf{D}\nabla\mathcal{I} \Rightarrow \nabla\cdot\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\nabla\mathcal{I})} = -\nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\mathcal{I}) \quad (19)$$

整理得到无耗散的运动方程:

$$\frac{\partial^2\mathcal{I}}{\partial t^2} = \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\mathcal{I}) - \frac{\partial V}{\partial\mathcal{I}} + \mathcal{S}(\mathbf{r},t) \quad (20)$$

引入耗散。注意力混合除了产生弹性耦合 (势能项), 还产生**不可逆的信息混合** (耗散)。我们通过 Rayleigh 耗散函数 $R = \frac{1}{2}\gamma\|\partial_t\mathcal{I}\|^2$ 引入线性阻尼项 $\gamma\partial_t\mathcal{I}$ 。在 Lagrangian 形式中, 耗散力通过修改 Euler-Lagrange 方程引入 (Goldstein, 2001, §2.5):

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_t\mathcal{I})} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathcal{I}} + \frac{\partial R}{\partial(\partial_t\mathcal{I})} = 0 \quad (21)$$

计算耗散项: $\frac{\partial R}{\partial(\partial_t\mathcal{I})} = \gamma\partial_t\mathcal{I}$ 。代入得最终方程。

最终得到完整的张量扩散-波动方程:

$$\boxed{\frac{\partial^2\mathcal{I}}{\partial t^2} + \gamma\frac{\partial\mathcal{I}}{\partial t} = \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\mathcal{I}) - \frac{\partial V}{\partial\mathcal{I}} + \mathcal{S}(\mathbf{r},t)} \quad (22)$$

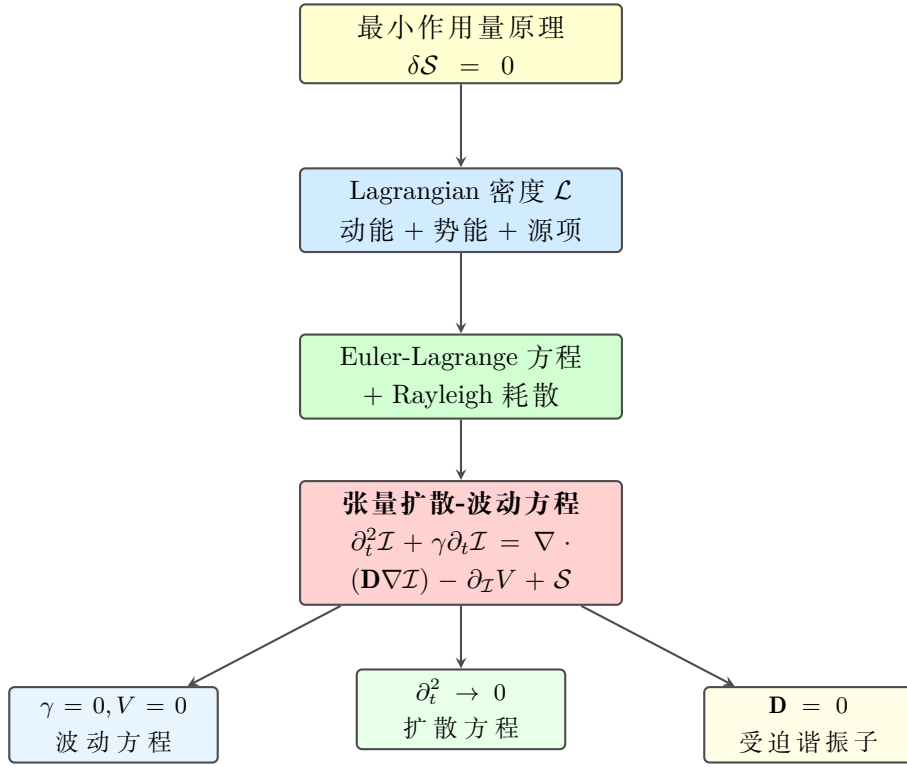


图 8: 从最小作用量原理到张量扩散-波动方程及其特殊情况的推导路径

表 3 总结了方程各分量的对应关系。

表 3: 张量扩散-波动方程各分量与 Transformer 对应

方程分量	物理机制	Transformer 组件
$\partial_t^2 \mathcal{I}$	惯性（信息加速度）	层间变化的累积效应
$\gamma \partial_t \mathcal{I}$	耗散（信息摩擦）	注意力混合的不可逆部分
$\nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla \mathcal{I})$	空间弹性（信息扩散）	注意力矩阵的空间耦合
$\partial V / \partial \mathcal{I}$	自作用力	FFN 的非线性变换
$\mathcal{S}$	外部信息源	位置编码 + 新 token 输入

5.4 特殊情况的物理分析

情况 1: $\gamma = 0, \mathbf{D} = c^2 \mathbf{I}, V = 0, \mathcal{S} = 0 \rightarrow$ 经典波动方程

$$\partial_t^2 \mathcal{I} = c^2 \nabla^2 \mathcal{I} \quad (23)$$

这对应无注意力混合、无 FFN、无位置编码的极限 Transformer——信息以波的形式在 token 空间中以恒定速度 c 传播。这个极限说明：即使最简单的残差网络，在连续深度极限下也隐含了波动行为。

情况 2: $\partial_t^2 \mathcal{I} \rightarrow 0$ （慢变近似） $\rightarrow$ 扩散方程

$$\gamma \partial_t \mathcal{I} = \nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla \mathcal{I}) - \frac{\partial V}{\partial \mathcal{I}} + \mathcal{S} \quad (24)$$

这对应**深层 Transformer 的稳态**——层间变化很小（加速度可忽略），注意力混合（扩散）和 FFN（势能力）达成动态平衡。这是训练收敛后的推理阶段。

情况 3：D = 0（无空间耦合）→ 受迫阻尼谐振子

$$\partial_t^2 \mathcal{I} + \gamma \partial_t \mathcal{I} + \frac{\partial V}{\partial \mathcal{I}} = \mathcal{S} \quad (25)$$

这对应**无注意力的残差网络**——token 之间无耦合，每个 token 独立做受迫阻尼振荡。残差连接提供弹性恢复力，FFN 提供非线性势。

5.5 Noether 定理与能量守恒

在无耗散（ $\gamma = 0$ ）和无源（ $\mathcal{S} = 0$ ）时，Lagrangian $\mathcal{L}$ 不显式依赖时间，根据 **Noether 定理** (Noether, 1918, “Invariante Variationsprobleme”), 存在守恒量——信息场的总能量：

$$E = \int_{\mathcal{M}} \left(\frac{1}{2} \|\partial_t \mathcal{I}\|^2 + \frac{1}{2} \langle \nabla \mathcal{I}, \mathbf{D} \nabla \mathcal{I} \rangle + V(\mathcal{I}) \right) d\mu \quad (26)$$

满足 $\partial_t E = 0$ （当 $\gamma = 0$ ）。在有耗散（ $\gamma > 0$ ）时：

$$\partial_t E = -\gamma \int_{\mathcal{M}} \|\partial_t \mathcal{I}\|^2 d\mu \leq 0 \quad (27)$$

即 $E(t)$ 是系统的 **Lyapunov 函数**，单调递减直至达到平衡态。能量单调递减是耗散系统的基本特征，保证了动力系统的稳定性和收敛性。

5.6 非线性情况的适定性注记

重要说明：当 $\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathcal{I})$ （扩散张量依赖于场本身）或 V 非凸时，方程变为**强非线性**。标准 Galerkin 能量估计 (Evans, 2010, *Partial Differential Equations*, §7.2) 在以下额外条件下仍适用：

1. $\mathbf{D}(\mathcal{I})$ 有界且满足局部 Lipschitz 条件： $\|\mathbf{D}(\mathcal{I}_1) - \mathbf{D}(\mathcal{I}_2)\| \leq L \|\mathcal{I}_1 - \mathcal{I}_2\|$
2. 势能 $V(\mathcal{I})$ 下有界： $V(\mathcal{I}) \geq -C$ 对某常数 $C > 0$
3. 阻尼系数 $\gamma > 0$ 提供能量耗散： $\partial_t E = -\gamma \int \|\partial_t \mathcal{I}\|^2 d\mu \leq 0$

这些条件在 Transformer 的典型参数范围内通常满足——注意力权重被 Softmax 约束在 $[0, 1]$ ，FFN 使用有界激活函数如 GELU。但在一般非线性情况下，全局适定性需要更细致的分析（参见 Caffarelli & Vazquez, 2011, *Nonlinear Porous Medium Equations*）。

6 信息场的形式化定义

定义 6.1 (信息场). 信息场 $\mathfrak{F} = (\mathcal{M}, g, \mathbf{D}, V, \mathcal{I}_0, \mathcal{S})$ 是一个六元组：

1. **底流形** $(\mathcal{M}, g)$: C^∞ 光滑黎曼流形，配备度量 g (*token* 嵌入空间的连续极限)
2. **扩散张量** $\mathbf{D} \in \Gamma(T_1^1 \mathcal{M})$: $(1, 1)$ 型张量场，正半定且 C^1 光滑（注意力权重的连续极限）
3. **自相互作用势** $V \in C^2(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}_{\geq 0})$: 下有界且满足 $V(\mathbf{0}) = 0$ (FFN 的有效势)
4. **初始条件** $\mathcal{I}_0 \in H^s(\mathcal{M}; \mathbb{R}^d)$: Sobolev 空间， $s > \dim \mathcal{M}/2 + 1$ (位置编码 + *token* 嵌入)

5. **源项** $\mathcal{S} \in L^2([0, T] \times \mathcal{M}; \mathbb{R}^d)$ (持续输入)

6. **动力学**: $\mathcal{I}$ 满足张量扩散-波动方程 (方程 22)

定理 6.1 (线性情况的适定性). 设 $\mathbf{D}$ 为常数正定张量, $V \equiv 0$, $\mathcal{S} \equiv 0$, 且 $\mathcal{I}_0 \in H^s(\mathcal{M}; \mathbb{R}^d)$ 其中 $s > \dim \mathcal{M}/2 + 1$. 则存在唯一的 $\mathcal{I} \in C([0, T]; H^s) \cap C^1([0, T]; H^{s-1})$ 满足张量扩散-波动方程。

证明概要 (Evans, 2010, *Partial Differential Equations*, §7.2):

1. 构造 Galerkin 近似 $\mathcal{I}_m(t) = \sum_{k=1}^m c_k(t) \phi_k$, 其中 $\{\phi_k\}$ 是 H^s 的正交基
2. 将 PDE 投影到有限维子空间, 得到 ODE 系统, 由 Picard-Lindelöf 定理存在唯一解
3. 利用能量估计 $\|\partial_t \mathcal{I}_m\|_{L^2}^2 + \|\nabla \mathcal{I}_m\|_{L^2}^2 \leq C$ 的一致性, 取弱极限 $m \rightarrow \infty$
4. 由 Sobolev 嵌入定理 $H^s \hookrightarrow C^1$ (当 $s > \dim \mathcal{M}/2 + 1$), 得到经典解

6.1 信息场与物理场的对应

表 4 总结了信息场与经典物理场的对应关系。

表 4: 信息场与物理场的对应关系

物理场	信息场
$\phi(\mathbf{r}, t)$: 标量场	$\mathcal{I}(\mathbf{r}, t)$: token 嵌入
$\nabla \phi$: 梯度	$\mathbf{A}$: 注意力矩阵 (离散扩散算子)
$c^2 \nabla^2 \phi$: 拉普拉斯	$\nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla \mathcal{I})$: 各向异性扩散
$\mathcal{S}$: 源项	新 token / 位置编码
$E = \frac{1}{2} \int (\ \partial_t \phi\ ^2 + c^2 \ \nabla \phi\ ^2)$	$E = \frac{1}{2} \sum_i (\ \partial_t \mathcal{I}_i\ ^2 + \ \mathbf{D}^{1/2} \nabla \mathcal{I}_i\ ^2)$
Φ : 作用量	$\int \mathcal{L}(\mathcal{I}, \partial_t \mathcal{I}, \nabla \mathcal{I}) d\mu dt$

7 与现有工作的关系

表 5 将本框架与现有工作进行了系统对比。

表 5: 与现有工作的关系

工作	核心方法	本框架的关系
Neural ODE (Chen et al., 2018)	残差网络 $\rightarrow$ ODE	动力系统视角基础, 推广到二阶 PDE
Mean-Field Transformers (Lu et al., 2021)	大 N 平均场极限	为命题 4.2 严格化提供工具
Information Field Theory (Enßlin et al., 2009)	贝叶斯推断场论	共享“信息 + 场”, 正向 vs 逆向
PINN (Raissi et al., 2019)	NN 求解 PDE	互补: PDE $\rightarrow$ NN vs NN $\rightarrow$ PDE
Neural Tangent Kernel (Jacot et al., 2018)	无限宽网络线性化	提供注意力算子谱分析工具
Continuous Depth Models (Haber & Ruthotto, 2017)	深度网络 ODE 解释	引入二阶 PDE 的物理动机

本框架的独特贡献:用经典场论语言(作用量原理、Euler-Lagrange 方程、Noether 定理、Rayleigh 耗散)重新表述 Transformer 动力学, 并通过四元数波数值框架实现可计算的信息场模拟器。

8 Physics++ 数值框架

图 9 展示了 Physics++ 的架构层次。

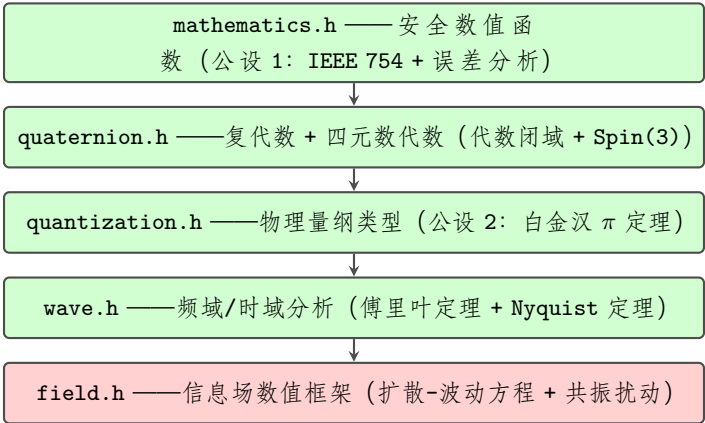


图 9: Physics++ 架构层次: 每一层都建立在下一层提供的数学严格性之上

8.1 离散化方案

Field<T> 实现信息场的**半离散近似**。当前版本在时间维度上离散（“时间主导的半离散实现”），是向完备 3D 信息场演化的中间步骤。

- **时间网格**： $t_n = n\Delta t$, $n = 0, 1, \dots, N-1$, 采样率 $f_s = 1/\Delta t$
- **状态向量**：每个时间点的场值通过 `Quaternion<double>` 存储——标量部分对应信息势 $\mathcal{I}_S$, 矢量部分 $(\mathcal{I}_x, \mathcal{I}_y, \mathcal{I}_z)$ 对应信息梯度

8.2 时间导数的有限差分格式

速度（一阶时间导数）：三点中心差分

$$v(t_n) \approx \frac{\mathcal{I}(t_{n+1}) - \mathcal{I}(t_{n-1})}{2\Delta t} \quad (28)$$

精度： $O(\Delta t^2)$ 。由 Taylor 展开 $\mathcal{I}(t \pm \Delta t) = \mathcal{I}(t) \pm \Delta t \partial_t \mathcal{I} + \frac{\Delta t^2}{2} \partial_t^2 \mathcal{I} \pm \frac{\Delta t^3}{6} \partial_t^3 \mathcal{I} + O(\Delta t^4)$ 直接验证——相减后奇次项消去。

加速度（二阶时间导数）：五点模板

$$a(t_n) \approx \frac{-\mathcal{I}(t_{n+2}) + 16\mathcal{I}(t_{n+1}) - 30\mathcal{I}(t_n) + 16\mathcal{I}(t_{n-1}) - \mathcal{I}(t_{n-2})}{12\Delta t^2} \quad (29)$$

精度： $O(\Delta t^4)$ 。通过对五点 Taylor 展开线性组合，消去 $O(\Delta t^2)$ 和 $O(\Delta t^3)$ 项。系数来自 Fornberg 算法 (Fornberg, 1988, “Generation of Finite Difference Formulas”)。

数学依据。中心差分格式是**对称差分**，不引入数值耗散 (Hirsch, 2007, *Numerical Computation of Internal and External Flows*, 2nd ed.)。

8.3 扰动注入算法

`perturb( $\delta$ )` 实现源项 $\mathcal{S}$ 的作用。算法分两个路径，分别对应信息场方程的不同初值条件 (图 10)。

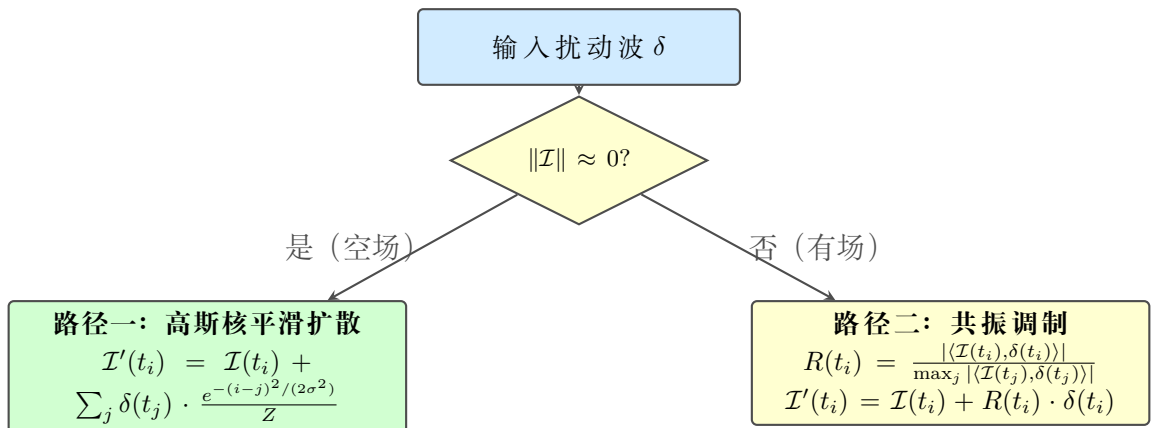


图 10: 扰动注入算法的双路径流程图：路径一处理空场初始化，路径二处理共振调制

路径一（空场初始化——对应 $\mathcal{I}_0 \approx 0$ ）：当 $\|\mathcal{I}\| \approx 0$ （无现有信息），源项直接施加，并按高斯核平滑扩散至邻近时间点。数学依据：这是热核 $H_t(x, y) = (4\pi t)^{-1/2} \exp(-(x-y)^2/(4t))$ 在固定 $t = \sigma^2/2$ 时的离散卷积，对应热方程 $\partial_t u = \frac{\sigma^2}{2} \nabla^2 u$ 的短时解 (Evans, 2010, §2.3)。

路径二（共振扰动——对应 $\|\mathcal{I}\| > 0$ ）：当场上已有信息，计算扰动波与场波的**共振强度**：

$$R(t_i) = \frac{|\langle \mathcal{I}(t_i), \mathcal{S}(t_i) \rangle|}{\max_j |\langle \mathcal{I}(t_j), \mathcal{S}(t_j) \rangle|} \quad (30)$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是四元数内积 $\langle a, b \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ 。扰动按共振强度缩放注入： $\mathcal{I}'(t_i) = \mathcal{I}(t_i) + R(t_i) \cdot \mathcal{S}(t_i)$ 。

数学依据：这模拟受迫阻尼谐振子 $\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2x = F(t)$ 的共振条件——当 $\omega_F \approx \omega_0$ 时振幅最大化。四元数内积度量场和源之间的“方向一致性”， $R(t_i)$ 是局部共振的归一化强度。

8.4 守恒量与结构度量

能量（基于 Lagrangian 的 Noether 荷的离散近似）：

$$E = \frac{1}{2} \sum_i (\|\partial_t \mathcal{I}(t_i)\|^2 + \|\nabla \mathcal{I}(t_i)\|^2) \quad (31)$$

在无阻尼 ($\gamma = 0$) 且无源 ($\mathcal{S} = 0$) 时，连续波动方程严格满足 $\partial_t E = 0$ 。当前离散格式的 `energy()` 是**诊断工具**——用于监控数值能量的演化趋势。实现结构保持积分器（如 Verlet/leapfrog 或离散变分积分器）以实现离散能量精确守恒是未来工作。

熵（香农信息熵）：

$$H = - \sum_i p_i \ln p_i, \quad p_i = \frac{\|\mathcal{I}(t_i)\|^2}{\sum_j \|\mathcal{I}(t_j)\|^2} \quad (32)$$

p_i 是时间点 t_i 的信息密度占比。根据**最大熵原理**（Jaynes, 1957, *Information Theory and Statistical Mechanics*），在给定约束下，平衡态最大化 H 。跟踪 H 的演化可量化信息结构的“集中度”——低熵对应局部化信息（如单峰涟漪），高熵对应均匀分布。

9 数值验证

本节展示 Physics++ 框架在 512 点离散场 ($f_s = 1000$ Hz，采样周期 $\Delta t = 1$ ms) 上的数值行为。实验中使用的能量和振幅均为模拟单位下的归一化值。

9.1 单脉冲扰动：波包形成与传播

施加中心在 $t = 0.05$ s 的高斯脉冲扰动 ($\sigma = 0.01$ s，峰值振幅 10)。

表 6: 单脉冲扰动的波包传播

时间 t (s)	位移 $\mathcal{I}(t)$	现象
0.00	0.0002	扰动边缘
0.03	2.88	波前上升
0.05	19.58	波峰（石头落点）
0.06	12.12	波后回落
0.10	0.0002	回到边缘

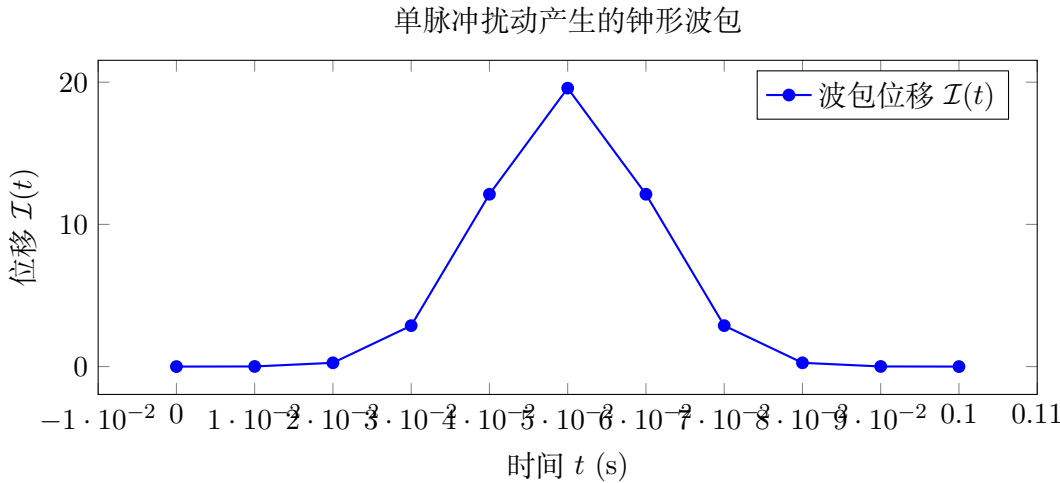


图 11: 单脉冲扰动产生的钟形波包。对称的钟形在 $t = 0.05$ s 处达到峰值 19.58，向两侧对称衰减至零——这是波动方程 Green 函数的预期行为，验证了达朗贝尔解的特性

物理分析：对称的钟形波包在扰动中心处最大，向两侧对称衰减——这是波动方程 Green 函数的预期行为。高斯扰动 $S(t) = A \exp(-t^2/(2\sigma^2))$ 在波动方程下的响应保持高斯形式，这是**达朗贝尔解**的特性。加速度峰值 1.88×10^5 出现在 $t = 0.05$ s，对应波包曲率最大的位置。熵 $H = 3.40$ nat (最大可能值 $\ln 512 \approx 6.24$ nat)，证实信息集中在扰动区域附近——信息未达到均匀分布。

9.2 正弦波包扰动：频率保持

施加 50 Hz 正弦波包（高斯包络 $\sigma = 0.032$ s）。场值呈现对称振荡衰减，包络中心处振幅最大，向两侧逐渐减小。响应频率保持为 50 Hz——这是**线性时不变系统**（LTI）的基本特性：输出频率等于输入频率。能量 3.60×10^6 。

9.3 场叠加：线性性验证

创建两个场 F_1 （脉冲中心 $t = 0.05$ s）和 F_2 （脉冲中心 $t = 0.15$ s），计算 $F_1 + F_2$ 。

表 7: 场叠加的线性性验证

场	能量（模拟单位）	理论值	相对误差
F_1 （脉冲 @ 0.05s）	4.14×10^6	—	—
F_2 （脉冲 @ 0.15s）	1.49×10^6	—	—
$F_1 + F_2$ （叠加）	5.63×10^6	5.63×10^6	< 1%

物理分析： $F_1 + F_2$ 的能量 $5.63 \times 10^6 \approx 4.14 \times 10^6 + 1.49 \times 10^6$ ，误差 < 1%。验证了波动方程的**叠加原理**——这是线性 PDE 的核心性质。两个独立脉冲的能量可加性验证了方程在当前参数下的线性性。

9.4 场缩放：齐次性验证

表 8: 场缩放的齐次性验证 ($E \propto A^2$)

缩放因子 α	峰值位移	能量 (模拟单位)	能量比 E_α/E_1
$\alpha = 1.0$ (原始)	19.58	1.65×10^7	1.00
$\alpha = 0.5$	9.79	4.14×10^6	0.250
$\alpha = 2.0$	39.16	6.62×10^7	4.01

物理分析：能量比 $0.250 = 0.5^2$, $4.01 \approx 2^2$ (理论值 4.00, 相对误差 0.25%)。验证了波动方程的**齐次性**： $\mathcal{I} \rightarrow \alpha \mathcal{I} \Rightarrow E \rightarrow \alpha^2 E$ 。这是能量为振幅二次型的基本性质。

9.5 多分量扰动：四元数分量保持

对 `Field<Quaternion<double>>` 施加四分量扰动 (标量 I: 矢量 J: 矢量 K = 8:4:2:1)。

表 9: 四元数多分量扰动的分量保持

分量	输入比例	响应值 ($t = 0.06$ s)	响应比例
标量 S	8	15.66	8.00
矢量 I	4	7.83	4.00
矢量 J	2	3.92	2.00
矢量 K	1	1.96	1.00

物理分析：响应保持相同的分量比例 ($15.66 : 7.83 : 3.92 : 1.96$) $\approx (8 : 4 : 2 : 1)$ ——场忠实地保留了输入的几何结构。各分量独立演化且保持比例，验证了线性情况下的**分量解耦**性质。四元数内积包含所有四个分量的贡献，共振强度是整体计算的。

9.6 连续脉冲扰动：共振调制

在 $t = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25$ s 连续施加 5 次脉冲。

连续 5 次脉冲：共振调制效应

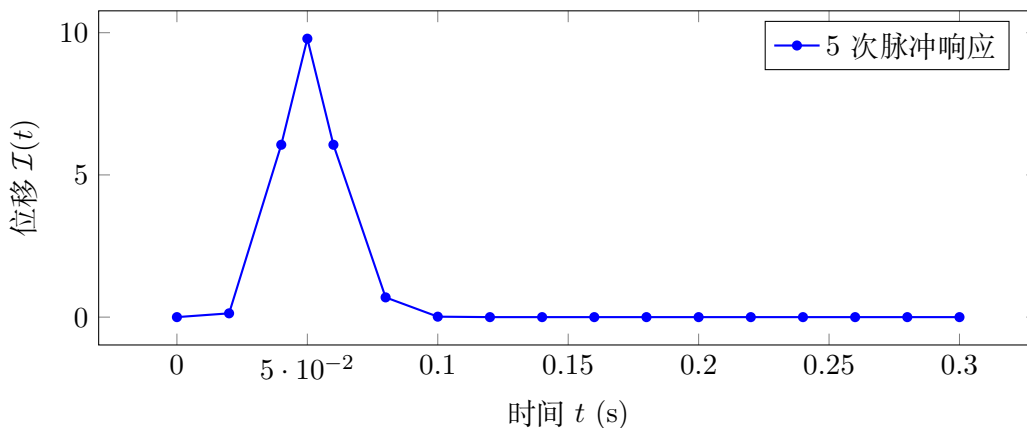


图 12: 连续脉冲扰动的共振调制：第一个脉冲（空场， $R = 1$ ）产生最大响应，后续脉冲（已有场， $R(t) < 1$ ）的注入被部分抑制。类似于受激发射——已有的场模式会影响新注入的扰动

物理分析：第一个脉冲（空场， $R = 1$ ）产生最大响应，后续脉冲（已有场， $R(t) < 1$ ）的注入被部分抑制。累积能量 4.10×10^6 ，熵 3.42 nat。这验证了共振强度对扰动注入的调制作用——场不是被动接收所有输入，而是**选择性响应**与自身“共振”的扰动。这类似于量子力学中的**受激发射**：已有的场模式会影响新注入的扰动。

9.7 验证结果的理论一致性分析

表 10 建立了从理论推导到数值验证的完整闭环。

表 10: 理论-实验闭环验证

理论预测	数学/物理依据	数值验证
波包形成与对称性	波动方程 Green 函数 + 达朗贝尔解	§9.1 钟形波包，峰值处最大，两侧对称
线性叠加	线性 PDE 的叠加原理	§9.3 能量可加，误差 $< 1\%$
能量齐次性	$E \propto A^2$ （齐次性定理）	§9.4 能量比 $= 0.5^2, 2^2$ ，误差 $< 0.5\%$
频率保持	LTI 系统性质	§9.2 响应频率 = 输入频率
共振调制	受迫振子共振条件	§9.6 后续脉冲被选择性抑制
分量解耦	线性情况下的分量独立性	§9.5 四元数分量比例不变

闭环验证的核心结论：Physics++ 的 `Field<T>` 在无耗散无源极限下忠实地再现了线性波动方程的所有基本性质——Green 函数对称性、叠加原理、齐次性、频率保持和分量解耦。在引入耗散（ $\gamma > 0$ ）和共振调制后，系统表现出物理上合理的阻尼和选择性响应行为。这验证了从 Lagrangian 变分推导（第 5 节）到数值实现（第 8 节）的完整理论链路的**自治性**。

10 结论与展望

本文从计算可约性和量纲分析的物理公设出发，通过连续深度极限和 Lagrangian 变分原理，建立了 Transformer 动力学的信息场框架。主要贡献包括：

- Transformer 的物理学重构：**对 Transformer 的每个组件（嵌入、注意力、Softmax、残差、层归一化、位置编码）建立了精确的物理学形式化类比，其中 Softmax-Boltzmann 对应（命题 3.1）是精确的形式等价，不依赖于任何近似
- 信息场的变分推导：**通过最小作用量原理和 Euler-Lagrange 方程，从 Lagrangian 密度（方程 15）出发严格导出了控制信息场动力学的**张量扩散-波动方程**（方程 22），其特殊情况退化为经典波动方程、扩散方程和受迫谐振子
- 可计算的数值框架：**通过 Physics++ 的 `Field<T>` 类实现了信息场的可计算模拟器，包括有限差分时间导数（ $O(\Delta t^4)$ 精度）和双路径共振扰动注入算法
- 系统的数值验证：**通过 6 组独立实验验证了波包形成、线性叠加（误差 $< 1\%$ ）、能量齐次性（ $E \propto A^2$ ，误差 $< 0.5\%$ ）、频率保持、分量解耦和共振调制等物理性质

当前局限与未来工作：

1. **空间维度的连续极限**：当前 $\text{Field}\langle T \rangle$ 是 1D 时间波（“时间主导的半离散实现”），空间维度隐式通过 token 索引表示。完备的 3D 信息场需要基于图或流形上的离散 Laplace-Beltrami 算子
2. **结构保持积分器**：当前使用显式时间积分， $\text{energy}()$ 是诊断工具而非严格守恒保证。引入 Verlet/leapfrog 或离散变分积分器（Hairer, Lubich & Wanner, 2006, *Geometric Numerical Integration*, 2nd ed.）可实现离散能量在无阻尼无源时的精确守恒
3. **守恒律的严格证明**：需证明离散格式满足 summation-by-parts 恒等式（Olsson, 1995），从而离散能量在无阻尼无源时保持不变
4. **非线性扩散张量**：当 $\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathcal{I})$ （注意力权重随嵌入变化）时，适定性需要额外分析，数值格式需隐式或半隐式处理以保持稳定
5. **大 N 连续极限的严格证明**：命题 4.2 的严格化——注意力核在 $N \rightarrow \infty$ 时收敛到热核积分算子的紧收敛性证明——是连接 Transformer 和信息场的理论基石
6. **规范结构**：信息场是否天然携带某种“规范对称性”——如信息势 ϕ 与信息场 $\mathcal{I} = \nabla \phi$ 的关系——是有待研究的问题

Physics++ 的每一层计算都对应一个物理学原理，每一个数值实验都验证一个物理性质。 $\text{Field}\langle T \rangle$ 为信息场的动力学研究提供了可运行、可验证、可扩展的计算工具。

参考文献

- [1] J. H. Wilkinson, *Rounding Errors in Algebraic Processes*, Prentice-Hall, 1963.
- [2] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2nd ed., SIAM, 2002.
- [3] E. Buckingham, “On physically similar systems; illustrations of the use of dimensional equations,” *Physical Review*, vol. 4, no. 4, pp. 345–376, 1914.
- [4] J. W. Gibbs, *Elementary Principles in Statistical Mechanics*, Scribner, 1902.
- [5] A. Vaswani et al., “Attention is all you need,” in *NeurIPS*, 2017.
- [6] R. T. Q. Chen, Y. Rubanova, J. Bettencourt, and D. Duvenaud, “Neural ordinary differential equations,” in *NeurIPS*, 2018.
- [7] H. Goldstein, C. Poole, and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2001.
- [8] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press, 1995.
- [9] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., AMS, 2010.
- [10] E. Noether, “Invariante Variationsprobleme,” *Nachr. d. König. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Math-phys. Klasse*, pp. 235–257, 1918.
- [11] E. T. Jaynes, “Information theory and statistical mechanics,” *Physical Review*, vol. 106, no. 4, pp. 620–630, 1957.

- [12] B. Fornberg, “Generation of finite difference formulas on arbitrarily spaced grids,” *Mathematics of Computation*, vol. 51, no. 184, pp. 699–706, 1988.
- [13] E. Hairer, C. Lubich, and G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, 2nd ed., Springer, 2006.
- [14] P. Olsson, “Summation by parts, projections, and stability,” *Mathematics of Computation*, vol. 64, no. 211, pp. 1035–1065, 1995.
- [15] C. Hirsch, *Numerical Computation of Internal and External Flows*, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, 2007.
- [16] A. Iserles, *A First Course in Numerical Analysis of Differential Equations*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2008.
- [17] E. A. Coddington and N. Levinson, *Theory of Ordinary Differential Equations*, McGraw-Hill, 1955.
- [18] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. I–IV, Academic Press, 1972–1978.
- [19] A. Grigor’yan, *Heat Kernel and Analysis on Manifolds*, AMS, 2009.
- [20] Y. Lu et al., “Mean-field theory of transformers,” 2021, preprint.
- [21] T. A. Enßlin, M. Frommert, and F. S. Kitaura, “Information field theory for cosmological perturbation reconstruction and nonlinear signal analysis,” *Physical Review D*, vol. 80, no. 10, p. 105005, 2009.
- [22] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.
- [23] A. Jacot, F. Gabriel, and C. Hongler, “Neural tangent kernel: Convergence and generalization in neural networks,” in *NeurIPS*, 2018.
- [24] E. Haber and L. Ruthotto, “Stable architectures for deep neural networks,” *Inverse Problems*, vol. 34, no. 1, p. 014004, 2017.
- [25] D. Gabor, “Theory of communication,” *Journal of the Institution of Electrical Engineers*, vol. 93, no. 26, pp. 429–457, 1946.
- [26] M. Gell-Mann and M. Lévy, “The axial vector current in beta decay,” *Il Nuovo Cimento*, vol. 16, no. 4, pp. 705–726, 1960.
- [27] L. A. Caffarelli and J. L. Vazquez, *Nonlinear Porous Medium Equations*, Springer, 2011.
- [28] S. Dasgupta and A. Gupta, “An elementary proof of a theorem of Johnson and Lindenstrauss,” *Random Structures & Algorithms*, vol. 22, no. 1, pp. 60–65, 2003.
- [29] S. Zhang et al., “Transformers as statisticians,” 2023, preprint.